4 SUPERVISORE

La fornitura comprende nr. 1 PC di supervisione, con software conforme al decreto regione Piemonte sull'analisi emissioni.

Il sistema monitora le emissioni e i parametri di processo del motore a olio di palma installato nella centrale Biogen di Chivasso (TO).

Il computer si interfaccia con il PLC mod. S7-1200 montato nel quadro. Il protocollo di comunicazione è ModBus TCP/IP.

Per la mappa di scambio dati fare riferimento al documento IOL.0105.22. Verranno inoltre forniti le pagine grafiche da inserire nel PC di supervisione.

- ***Per lo sviluppo, partire dalla commessa Plastipak del 2022.***
- ***Necessaria pagina di sintesi web Piemonte.***

4.1 ACCORGIMENTI PER STANDARDIZZARE LE APPLICAZIONI

Il nostro obiettivo è quello di standardizzare il più possibile le applicazioni e le ns. preferenze in modo da rendere più veloce la realizzazione dei lavori e i collaudi.

- decimali misure: 1 cifra per gli inquinanti, 2 per l'ossigeno (sia in visualizzazione che in stampa);
- media previsionale: "OR" tra allarme supero CO, NOx, NH_3, polveri;
- media archiviata: "OR" tra allarme supero CO, NOx, NH_3, polveri;
- le misure calcolate, comprese quelle riferite in O2, non devono andare in negativo;
- aggiungere nella pagina misure una colonna riportante i limiti impostati per ogni inquinante;
- eliminare dalla lista allarmi gli stati di pompe ferme in quanto non sono dei veri e propri allarmi, ma conseguenze di allarme o di alcune condizioni del quadro analisi;
- attivare il calcolo dei flussi di massa;
- pagina di sintesi: riportare tutte le misure, compresi i flussi di massa;
- con l'impianto in transitorio, non mostrare il calcolo della media previsionale;
- con O2 > 19%:
  - invalidare gli inquinanti riferiti;
  - non invalidare i tal quali e l'ossigeno;
  - nei report deve comparire stato 5 sulle misure non valide (anomalia);
- nei report, tenere separati i valori dall'indice di disponibilità e dal flag;
- quando la misura non è valida indicare "nv" + i numeri che caratterizzano le cause di invalidazione ("nv" deve comparire prima dei numeri);
- quando la misura è in over range indicare "v" + il numero corrispondente al fuori scala. La misura resta valida, ma va indicato che è in over range;
- verificare i codici numerici da assegnare alle misure, trovo spesso la manutenzione invertita con la calibrazione;
- disporre la legenda su due righe;

nei report dettagliati deve essere implementata l'esportazione in Excel.

4.2 INDIRIZZI IP

Nella Tabella 8 sono indicati gli indirizzi di ogni dispositivo.

- ***Il PC deve essere dotato di due schede di rete.***

OGGETTO	IP	SUBNET MASK	GATEWAY	PORTE
PC SME	192.168.70.103	255.255.255.0	192.168.70.254	
	172.16.1.10	255.255.255.0		
PLC	172.16.1.31	"		511: comunicazione ADAS

Tabella 8

4.3 PAGINE GRAFICHE

Le pagine grafiche verranno fornite già pronte e saranno 3:

- nr. 1 pagina misure:
  - stato dell'impianto;
  - stato del sistema di analisi;
  - tabelle riportanti le misure;
  - pannello comandi;
  - allarmi;
- nr. 1 sinottico: riporta il sinottico animato, le misure, gli allarmi e i comandi;
- nr. 1 pagina impostazioni: raccoglie le impostazioni per le misure stimate, e la calibrazione di zero schedulata.

4.4 USCITE

Per uscite si intende l'invio di comandi digitali al PLC e la ritrasmissione di alcune misure.

4.4.1 COMANDI DIGITALI

I comandi da prevedere sono:

- heartbit comunicazione;
- allarme supero media previsionale;
- allarme supero media archiviata;
- by-pass convertitore NOx/NO (rimane a 1 finché non viene disinserito);
- reset allarme condensa (impulso 10 secondi);
- pulsante start calibrazione (impulso 10 secondi);

- pulsante stop calibrazione (impulso 10 secondi)
- pannello schedulazione autocal di zero.

➢ ***Prevedere la possibilità di impostare un intervallo di tempo in giorni tra una calibrazione e la successiva nella pagina impostazioni.***

➢ ***Ritrasmettere il segnale di stima abilitata per ogni misura.***

4.5 DATI

L'elenco dei segnali scambiati con il PLC e i relativi indirizzi sono riportati nel file IOL.0105.22.

4.5.1 CAMPI SCALA

Di seguito i campi scala delle misure e i limiti.

SEGNALE	TAG	CAMPO	LIMITE GIORNALIERO	LIMITE ORARIO
CO	CO	0…200 mg/Nm³	40 mg/Nm³	50 mg/Nm³
NO	NO	0…200 mg/Nm³	30 mg/Nm³	37.5 mg/Nm³
O_2 secco	O_2S	0…25 %		
O_2 umido	O_2U	0…25 %		
NH_3	NH3	0…15 mg/Nm³	2 mg/Nm³	2.5 mg/Nm³
COT	COT	0…20 mg/Nm³	10 mg/Nm³	
Temperatura fumi	TF	0…500 °C		
Pressione differenziale fumi	dP	0…750 Pa		
Polveri (scattering light)	PLV_{SL}	0…100		
Polveri	PLV	0…25 mg/Nm³	10 mg/Nm³	
* Temperatura iniezione urea	T_UREA	0…600 °C		
* Temperatura SCR	T_SCR	0…600 °C		
* Potenza elettrica motore	P_MTR	0…17300 kW		
* Potenza elettrica turbina	P_TRB	0…1400 kW		
* Potenza elettrica totale recuperata	P_TOT	0…12000 kW		
* Potenza elettrica totale verso turbina	P_TOT_TRB	0…5700 kW		
* Potenza termica immessa in motore	PT_MTR	0…37000 kW		
* Consumo combustibile	Q_OIL	0…110000 kg		
* Consumo combustibile orario	Q_OIL_H	0…120000 kg		

Tabella 9

4.5.2 ACQUISIZIONE MISURE

Le misure vengono acquisite dal PLC con campo 0…10000 da riscalare poi in unità ingegneristiche, ad eccezione delle misure indicate con l'asterisco (*). Queste tre variabili sono già in unità ingegneristiche, occorre solo dividere 10 in modo da conservare i decimali.

4.5.3 VISUALIZZAZIONE DELLE MEDIE

La media oraria/giornaliera archiviata è quella dell'ora/giorno precedente.

La media oraria previsionale è una media mobile del dato riferito fatta su un arco temporale (ultimi 10 minuti) che si aggiorna ogni minuto. Al termine dell'ora si resetta e per i primi 10 minuti da come valore 0. A tale media va associata una percentuale di validità (0-100%) del dato con la possibilità di impostare una soglia che se superata, il valore misurato può essere associato ad una soglia di allarme impostabile. L'utilità è quella di avvisare l'operatore di un possibile supero prima che ciò avvenga realmente al termine dell'ora.

La media oraria va trattata come da 152 ossia il limite è superato se viene superato di un fattore di 1.25 il valore limite impostato, mentre per la giornaliera il fattore è uguale a 1.00

Se anche il fattore 1.25 di un ora è superato, anche la media giornaliera è superata.

Prevedere la possibilità di impostare la soglia di allarme e la relativa % di validità (0-100%). Il software deve valutare se il dato è fuori soglia solo se la percentuale di validità è superiore al valore impostato.

4.6 FORMULE

Le formule utilizzate nel sistema sono le seguenti:

FORMULA		LEGENDA	
Umidità fumi	$H_2O = \left[1 - \left(\frac{O_2U}{O_2S}\right)\right] * 100$	H_2O	Umidità fumi
		O_2U	Ossigeno umido
		O_2S	Ossigeno secco
Normalizzazione in O2	$kO_2 = \frac{21 - O_2R}{21 - O_2S}$	kO_2	Coefficiente per il calcolo degli inquinanti riferiti a O_2
		O_2R	Ossigeno di riferimento
		O_2S	Ossigeno misurato
Normalizzazione in umidità	$kU = 1 - \left(\frac{H_2O}{100}\right)$	kU	Coefficiente per il calcolo degli inquinanti riferiti ai fumi secchi
		H_2O	Umidità fumi misurata
Normalizzazione in H_2O (valido per NH_3)	$E_S = \frac{E_U}{kU}$	E_S	Gas secco
		E_U	Gas umido (acquisito)
		kU	Coefficiente per il calcolo degli inquinanti riferiti ai fumi secchi
NOx espressi in NO_2	$NOx_NO_2 = NOx * 1.53$	NOx_ NO_2	Ossidi di azoto totali espressi in NO2
Normalizzazione in O_2 (valido per CO, NOx_NO_2, NH_3 secco)	$E_R = E * kO_2$	E_R	Gas corretto in base all'ossigeno di riferimento
		E	Gas misurato
		kO_2	Coefficiente per il calcolo degli inquinanti riferiti a O_2
Polveri riferite	$PLV_R = PLV * \frac{kO_2}{kU} * \frac{TF + 273}{Tn}$	PLV_R	Polveri riferite
		PLV	Polveri misurate
		kO_2	Coefficiente per riferimento in O2

FORMULA	LEGENDA	
	kU	Coefficiente per il calcolo degli inquinanti riferiti ai fumi secchi
	Tn	Temperatura normale (273K)
Portata fumi normalizzata $QFN = K_X * A * e * 3600 * \sqrt{\left(\frac{2 * dP_{mbar} * Tn * 100}{d * TFK * PA}\right)}$	QFN	Portata fumi normalizzata
	dP_{mbar}	Pressione differenziale in Pa (letta dal PLC) convertira in mbar. $dP_{mbar} = dP * 0.01$
	PF	Pressione fumi misurata
	TFK	Temperatura fumi in Kelvin (TF + 273.15)
	Tn	Temperatura normale (273.15 K)
Parametri definiti dal certificato del trasmettitore di pressione differenziale e che dipendono dal camino sul quale viene installato lo strumento. Vedi Tabella 11	Kx	Fattore di correzione
	A	Sezione camino
	e	Fattore di espansione
	d	Densità
Portata fumi secca $QFN_S = QFN * kU$	QFN_S	Portata fumi normalizzata a secco
	QFN	Portata fumi normalizzata
	kU	Coefficiente per il calcolo degli inquinanti riferiti ai fumi secchi

Tabella 10

- ***L'ossigeno di riferimento è 15%.***

4.6.1.1 CAMPAGNA GRAVIMETRICA POLVERI

Inserire nella pagina "Impostazioni" anche i parametri per la correzione della curva delle polveri dopo la campagna gravimetrica eseguita da un laboratorio.

Servono 3 parametri che tramite un'equazione di secondo grado vanno a correggere il valore delle polveri:

$$PLV = (a \cdot PLV_{SL})^2 + (b \cdot PLV_{SL}) + c$$

dove:

- PLW_{SL}: valore polveri "grezzo", acquisito dal PLC ("scattering light");
- PLV: valore polveri visualizzato sul supervisore come valore tal quale;
- a, b, c: parametri da impostare (protetti da password) dopo la campagna gravimetrica. Impostare 0 come valore predefinito finché non verrà eseguita la campagna.

- ***I parametri di correzione delle polveri devono comparire anche nella pagina web.***

4.6.1.2 PARAMETRI TRASMETTITORI PRESSIONE DIFFERENZIALE

I tubi di Pitot e i trasmettitori di pressione differenziale sono uguali per tutti i camini.

CAMPO SCALA	KX	A	E	D
0...750 Pa	0.8	2.046 m^2	1	1.29 kg/Nm^3

Tabella 11

4.7 VALIDAZIONI

Di seguito la tabella delle validazioni che indica quando la misura è da considerare non valida a seconda della comparsa di determinati stati impianto, stati misura o allarmi del quadro SAE.

Ogni misura è comunque non valida in caso di allarme hardware relativo al segnale elettrico della misura stessa e per le misure calcolate vanno incluse nelle cause di invalidazione lo stato di non validità delle misure che concorrono al calcolo.

MISURA	STATI IMPIANTO				STATI MISURA		ALLARMI SAE										
	Fermo	Manutenzione	Fuori servizio	Lavaggio	Calibrazione	Manutenzione	Sonda	Linea	Frigo	Condensa	Flusso	Analizzatore A1	Analizzatore A2	Analizzatore A3	Analizzatore A5	Analizzatore A6	Analizzatore A7
CO	☐	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
CO-R	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
NO	☐	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
NOx_NO_2	☐	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
NOx_NO_2-R	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
COT	☐	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒
COT-R	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☐	☒
NH_3	☐	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
NH_3-R	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☐
O_2U	☐	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
O_2S	☐	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
TF	☐	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
PLV	☐	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
PLV-R	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
dP	☐	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
QFN_S	☐	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☐	☐

Tabella 12

- ***Lo stato di "Lavaggio" è uno stato specifico per questo impianto che l'Arpa ha autorizzato. Nei report deve comparire con la scritta "LAV" e va trattato come uno stato transitorio (non invalida le misure, ma è sufficiente un campione in "LAV" affinché l'ora venga scartata).***

4.8 STATO DELLA COMUNICAZIONE

Per verificare che il PLC sia raggiungibile dal PC, ogni 5 secondi un bit all'interno del PLC cambia di stato (5 secondi ON e 5 OFF). Finché il supervisore legge il cambiamento di stato la comunicazione è OK, altrimenti dà un allarme. L'allarme è ritardato di 30 secondi.

Analogamente i PC scrivono nel PLC un bit che viene letto sia dal PLC per dare l'allarme di comunicazione, sia dall'altro PC in modo da segnalare se un PC non comunica più.